

Kolory

24Bukowina07. Grupa A. Dzień 5. Pamięć 256 MB. Czas 1.6 sek.

Masz dane spójne drzewo o n wierzchołkach i $n-1$ krawędziach oraz sekwencję m instrukcji. i -ta instrukcja albo zmienia kolor pewnego wierzchołka albo jest zapytaniem o minimalną liczbę krawędzi, którą należy zostawić w drzewie, tak aby wszystkie wierzchołki danego koloru tworzyły spójny podgraf.

Twoim zadaniem jest znaleźć odpowiedzi na wszystkie zapytania, zakładając, że instrukcje są wykonywane po kolei.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n ($2 \leq n \leq 100\,000$), oznaczająca liczbę wierzchołków drzewa. Każda z kolejnych $n-1$ linii standardowego wejścia zawiera dwie liczby całkowite a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$), oznaczających, że i -ta krawędź jest pomiędzy wierzchołkiem a_i a wierzchołkiem b_i . Następna linia standardowego wejścia zawiera n liczb całkowitych $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($2 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq 100\,000$), gdzie c_i oznacza początkowy kolor wierzchołka i . Następna linia zawiera jedną liczbę m ($1 \leq m \leq 100\,000$), oznaczającą liczbę instrukcji. Każda z kolejnych m linii zawiera opis poszczególnych instrukcji w jednym z dwóch następujących formatów:

- $U\ x\ y$ - oznaczająca że kolor wierzchołka x powinien zostać zmieniony na y .
- $Q\ z$ - oznaczająca zapytanie o minimalną liczbę krawędzi, którą należy zostawić w drzewie, tak aby wszystkie wierzchołki danego koloru tworzyły spójny podgraf.

W instrukcjach zachodzą warunki $1 \leq x, y, z \leq 100\,000$.

Wyjście

Dla każdego zapytania, w pojedynczej linii standardowego wyjścia należy wypisać odpowiedź na to zapytanie. Jeżeli drzewo nie zawiera żadnego wierzchołka danego koloru należy wypisać **-1**.

Przykład

Wejście

```
5
1 2
2 3
3 4
2 5
1 2 1 2 3
11
Q 1
Q 2
Q 3
```

Q 4
U 5 1
Q 1
U 3 2
Q 1
Q 2
U 5 4
Q 1
Wyjście
2
2
0
-1
3
2
2
0

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	n,m≤2000	20
2	Brak dodatkowych ograniczeń	80